

ECE R10 KAPSAMINDA BLDC MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN LTSPICE TABANLI İLETKEN EMİSYON ANALİZİ**Buğra ER¹, Prof. Dr. Okan BİNGÖL²****¹ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, yl2030642010@isparta.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3982-5654>****² Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, okanbingol@isparta.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-9817-7266>****Özet**

Bu çalışma, 24 V ve 10 A değerlerinde çalışan, toplam 240 W gücünde üç fazlı hall sensörlü bir BLDC motor sürücüsünün iletken emisyon davranışını incelemektedir. Sürücü yapısı, altı MOSFET’li tam köprü inverter topolojisi ile modellenmiştir. Motor modeli, trapez arka EMK yapısına sahip üç fazlı bir yapı olarak temsil edilmiştir. PWM anahtarlama, yüksek dv/dt geçişleri nedeniyle önemli seviyede EMI üretmiştir. Bu nedenle CE analizleri CISPR 25 ve ECE R10 gereklilikleri dikkate alınarak yürütülmüştür. Modellemeye LISN devresi eklenmiş ve CE sinyalleri her iki hatta konumlandırılmıştır. FFT analizi 150 kHz–108 MHz aralığında yapılmıştır. Filtre kullanılmayan durumda 500 kHz–30 MHz aralığında belirgin pikler gözlenmiştir. Bu pikler diferansiyel ve ortak mod kökenlidir. π tipi hat filtreleri ve uygun LC elemanları eklenerek emisyon seviyeleri azaltılmıştır. Filtre sonrası spektrum, CISPR 25 Kategori 5 sınırlarının altına indirilmiştir. Sonuçlar, LTspice tabanlı simülasyonun tasarım sürecinde etkili bir mühendislik yaklaşımı sunduğunu göstermektedir. Bu yöntem, EMI kaynaklarının erken belirlenmesine ve filtre optimizasyonuna önemli katkı sağlamaktadır.

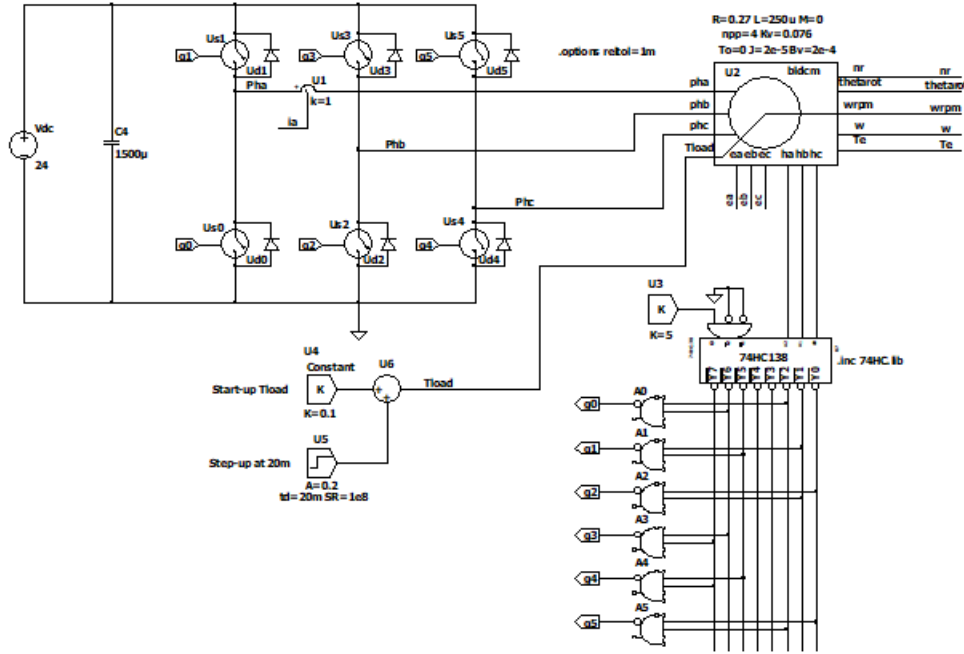
Anahtar Kelimeler: BLDC motor sürücüsü, EMC, elektromanyetik uyumluluk, CISPR 25, LTspice simülasyonu, ECE R10

GİRİŞ

Otomotiv elektrifikasyonunun hızla gelişmesiyle birlikte araç içi güç elektroniği modülleri—DC–DC dönüştürücüler, motor sürücüler, batarya yönetim üniteleri ve yardımcı güç modülleri—yüksek frekanslı PWM anahtarlama tekniklerini yoğun biçimde kullanmaktadır [1]. Bu durum, özellikle güç yarıiletkenlerinin oluşturduğu yüksek dv/dt ve di/dt geçişleri nedeniyle elektromanyetik girişim (EMI) seviyelerinin artmasına yol açmakta ve araç içi elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimlerini bir tasarım parametresi hâline getirmektedir [2]. Araç içindeki radyo alıcıları, telematik modüller, navigasyon sistemleri, haberleşme altyapıları ve güvenlik kontrol ünitelerinin EMI'ye duyarlı olması, iletilen gürültünün kontrol altına alınmasını zorunlu kılmaktadır [3].

Bu kapsamda CISPR 25, 150 kHz–108 MHz frekans bandında çalışan otomotiv modüllerinin iletilen ve yayılan emisyon seviyelerini sınırlayan uluslararası EMC standardıdır [4]. CISPR 25 içerisinde tanımlanan beş sınıftan Class 3, otomotiv modülleri için en yaygın kullanılan kabul seviyesi olup, BLDC/IPMSM motor sürücüler, DC–DC dönüştürücüler ve akıllı aktüatörler gibi güç elektroniği tabanlı modüllerde minimum uyumluluk seviyesi olarak tercih edilmektedir [4]. Class 3 limitleri, düşük frekanslarda yaklaşık 60–70 dB μ V, yüksek frekanslarda ise 30–40 dB μ V mertebelerine kadar azalan sınırlar getirerek hem AM/FM radyo bantlarının korunmasını hem de araç içi haberleşme servislerinde bozunumların önlenmesini amaçlamaktadır [4]. ECE R10 yönetmeliği kapsamında, araç içi elektrik elektronik sistemlerinin bütünlüğünün korunmasını hedeflemekte olup OEM'ler tarafından ürün geliştirme ve doğrulama süreçlerinde temel referans olarak kullanılmaktadır [5].

CISPR 25'in iletilen emisyon ölçüm metodolojisi, her bir besleme hattına 5 μ H seri indüktans ve 50 Ω referans empedansı içeren bir LISN (Line Impedance Stabilization Network) bağlanmasını zorunlu kılar [6]. Böylece test edilen modülün oluşturduğu yüksek frekanslı gürültü, sabit ve tekrarlanabilir bir hat empedansı üzerinden ölçülerek hem filtre tasarımlarının hem de modülün EMC karakterizasyonunun güvenilir biçimde yapılması sağlanır [7]. Bu çalışmada da LISN modeli, BLDC sürücü ile DC besleme arasında LTspice ortamında tanımlanarak simülasyon tabanlı CE analizi gerçekleştirilmiştir.



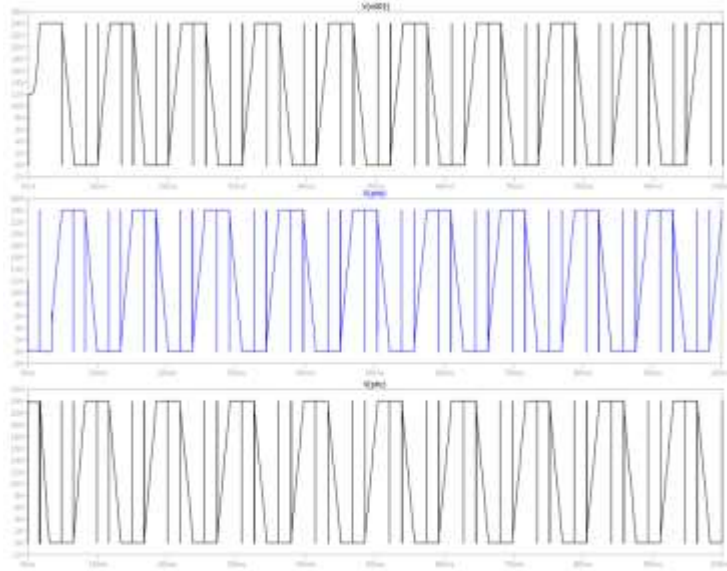
Şekil 1. BLDC motor sürücü devresinin LTspice modeli

BLDC motor sürücülerinde EMI oluşum mekanizması büyük ölçüde PWM anahtarlama geçişleri, doğrultucu akım dalgalanmaları, kablo-parazitik LC rezonansları ve sürücü topolojisinin içerdiği hızlı akım değişimlerinden kaynaklanmaktadır [8]. Trapez dalgalı BLDC sürüş metodunda 120° 'lik elektriksel anahtarlama yüksek dv/dt değerleri oluşturarak hem diferansiyel mod hem de ortak mod gürültü bileşenlerini artırmaktadır [9].

Bu çalışmanın amacı, hall sensörlü bir BLDC motor sürücüsünün LTspice ortamında modellenerek ECE R10 yönetmeliği kapsamında CISPR 25 Class 3 limitlerine göre iletken emisyon (CE) analizinin gerçekleştirilmesidir. Modelleme kapsamında LISN kullanımı, CE ölçüm yapısı, DM/CM filtre tasarımı ve optimizasyon adımları incelenmiş ve sürücünün standart uyumluluğu değerlendirilmiştir. Birinci bölümde sistem modeli ve motor sürücü topolojisi açıklanmış, ikinci bölümde CE test yapısı ve ölçüm metodolojisi sunulmuş, üçüncü bölümde filtre öncesi ve sonrası elde edilen sonuçlar CISPR 25 limitleriyle karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Son bölümde ise değerlendirme ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler verilmiştir.

BLDC SÜRÜCÜ DEVRESİ VE LTSPİCE MODELİ

BLDC motor sürücü devresi, üç fazlı tam köprü (inverter) yapısında olup her faz üst ve alt MOSFET'lerden oluşmaktadır [10]. Devre, 24 V DC besleme gerilimi ve yaklaşık 10 A çalışma akımı için tasarlanmış tipik bir otomotiv sınıfı güç katını temsil etmektedir. MOSFET'ler PWM tabanlı olarak 10–20 kHz aralığında sürülmüş, düşük ve yüksek taraf anahtarlar kapalı–açık döngüsünde senkronize edilmiştir. Motor modeli olarak üç fazlı, sabit mıknatıslı, odaklı sargı yapısına sahip bir BLDC motor kabul edilmiştir. BLDC motorların karakteristik özelliği, faz-back EMF dalga formunun 120° elektriksel genişlikte trapez biçiminde olmasıdır [11]. Bu trapezoidal yapı hızlı geçişlere neden olarak iletken EMI'nin önemli bir kaynağı hâline gelir [12]. Şekil 2'de LTspice tabanlı modellemede elde edilen PWM sürücü sinyali ve üç fazın trapez Back-EMF dalga formları gösterilmektedir.

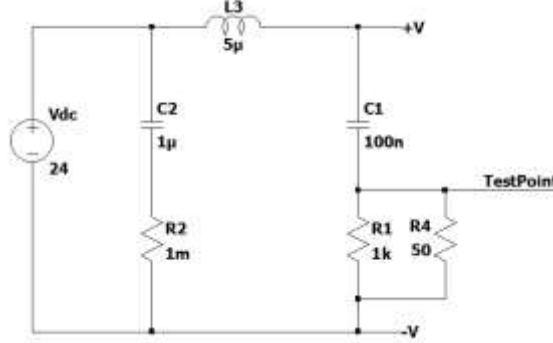


Şekil 2. PWM sürücü sinyali ve trapez Back-EMF dalga formları

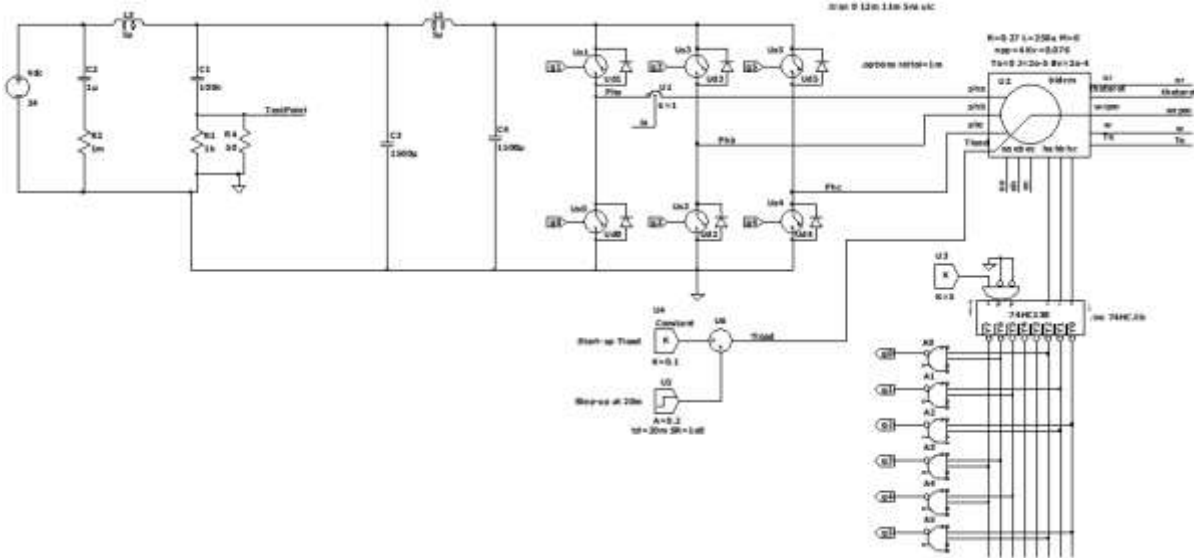
LTSPİCE CE ANALİZİ İÇİN LISN MODELLEMESİ VE ÖLÇÜM ALTYAPISI

LTspice tabanlı EMC analizinde, iletken emisyon ölçümlerinin CISPR 25 standardına uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için test düzeni bir LISN (Line Impedance Stabilization Network) ile oluşturulmuştur. CISPR 25'e göre DC besleme hatlarında kullanılan tipik LISN yapısı, giriş tarafında 5 μ H seri indüktans ve ölçüm portunda tanımlanmış 50 Ω referans empedansından oluşur [13]. Bu yapı, yüksek frekanslı gürültü

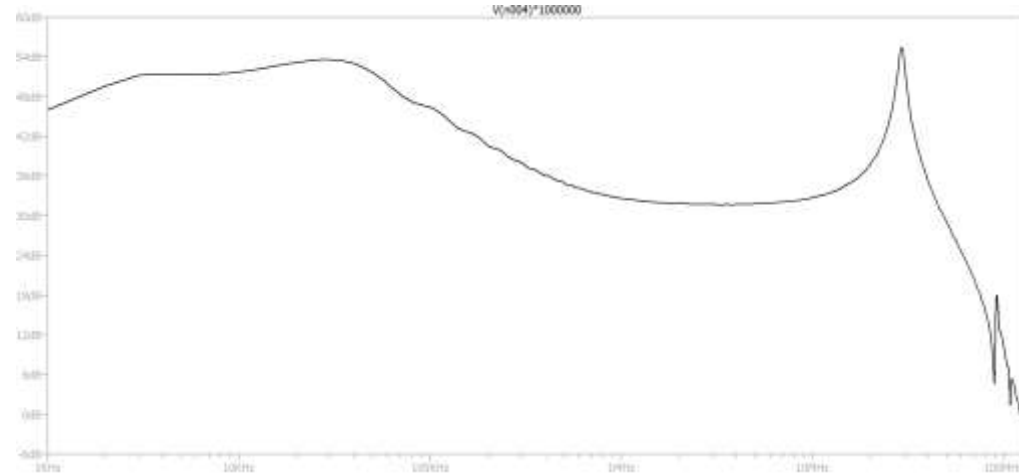
bileşenlerini ölçüm portuna kontrollü şekilde aktarırken aynı zamanda hat empedansını standartlaştırır [13]. Bu yaklaşım, özellikle CISPR 25 Class 3 değerlendirmesinde 150 kHz–108 MHz bandında hat empedansının yaklaşık 50Ω 'da sabit kalmasını sağlar ve ölçüm doğruluğunu artırır [14]. Simülasyonda batarya DC kaynağı ile BLDC motor sürücüsü arasına LISN modeli yerleştirilmiş olup ilgili LISN yapısı Şekil 3'te gösterilmiştir.



Şekil 3. DC hattı İçin LISN (Line Impedance Stabilization Network) yapısı

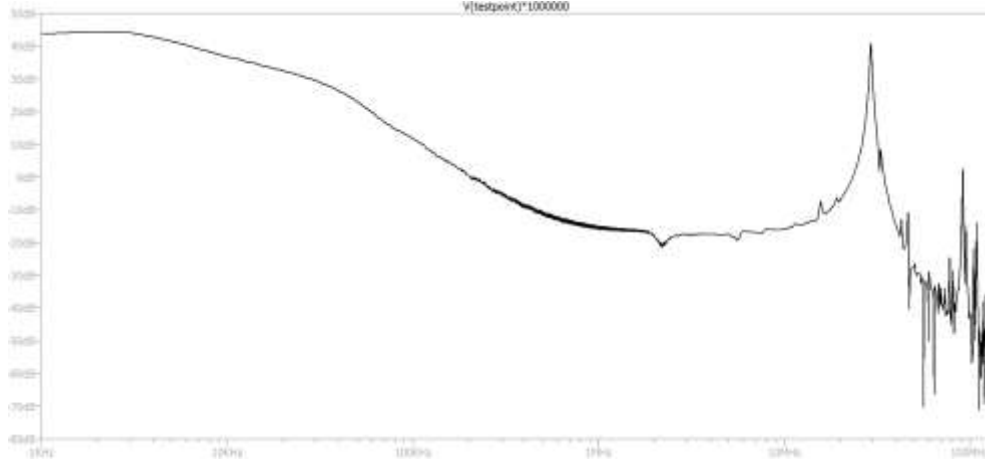


Şekil 4. BLDC motor sürücü devresinin LTspice modeli LISN ile ölçüm noktası



Şekil 5. Filtre uygulanmadan önce elde edilen CE (Conducted Emission) spektrumu

Filtre uygulanmadan alınan spektrumda, düşük frekanslardan yaklaşık 1 MHz bölgesine kadar giderek azalan geniş bant bir gürültü seviyesi görülmektedir. Bu davranış, motor sürücüsündeki anahtarlama olayları, doğrultma akımları ve DC hatlarındaki hızlı akım değişimlerinin doğal bir sonucudur. Spektrumun yüksek frekans bölgesinde ise sürücü yapısına bağlı olarak belirgin bir rezonans tepe noktası ortaya çıkmaktadır.



Şekil 6. Bobin ve kapasitör eklendikten sonra CE spektrumu

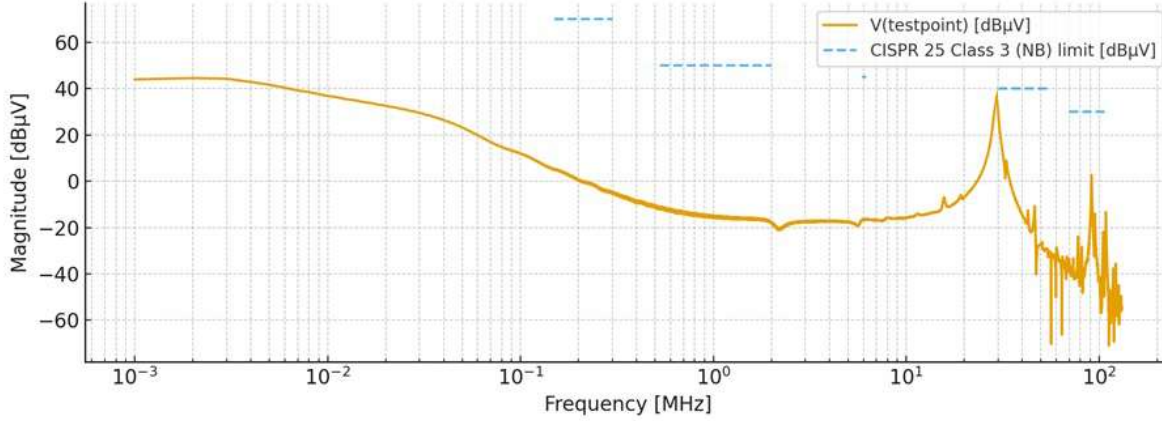
Pi tipi EMI filtresi uygulanmasının ardından gürültü seviyelerinde belirgin bir zayıflama gözlenmiştir. Filtre, özellikle 150 kHz–5 MHz bölgesindeki diferansiyel mod bileşenlerinde önemli azalma sağlamıştır. Ayrıca yüksek frekans bandındaki (10–30 MHz bölgesi) rezonans tepe değeri, filtre öncesine kıyasla daha düşük seviyelere çekilmiş ve spektrum genel olarak daha düzensiz fakat daha düşük genlikli hâle gelmiştir. Bu iyileşme, hat filtresinin hem düşük frekans hem de yüksek frekans EMI bileşenleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. LTspice FFT çıktıları dBV cinsinden olduğundan sonuçlar dB μ V seviyesine dönüştürülerek CISPR 25 limitleriyle karşılaştırılmıştır.

CISPR 25 KATEGORİ 5 SINIR EĞRİSİ İLE SPEKTRUM ANALİZİ

Simülasyon sonuçları hem filtre uygulanmamış hem de filtre uygulanmış yapı için incelenmiştir. Filtre öncesi durumda gürültü seviyeleri çok daha yüksek bir eğri oluştururken, filtrenin uygulanması sonrasında gürültü seviyeleri tüm bantta belirgin şekilde düşmüştür. Spektrumda en belirgin tepe noktası, yüksek frekans bölgesinde (yaklaşık 20–30 MHz civarı) görülmekte olup, bu pik filtre sonrasında anlamlı ölçüde zayıflatılmıştır. Bu iyileşme, sürücünün iletken emisyon performansının CISPR 25 Class 3 sınır gereksinimlerine daha yakın hâle geldiğini göstermektedir. Tablo 1’de Class 3 İletken Emisyon Limitleri verilmiştir.

Tablo 1. CISPR 25 Class 3 iletken emisyon limitleri

Band	Frekans Aralığı	Limit (dB μ V)
LW	0.15 – 0.30 MHz	70
MW	0.53 – 2.0 MHz	50
SW	5.9 – 6.2 MHz	45
FW	76 – 108 MHz	30



Şekil 7. CISPR 25 Class 3 sınır eğrisi ile spektrum analizi 150KHz-108MHz

Şekil 7’de, filtreli yapıdan elde edilen spektrum CISPR 25 Class 3 limitleri ile karşılaştırılmıştır. Filtre uygulanmış durumda spektrumun büyük bölümü Class 3 limitlerinin altında kalmaktadır. Yüksek frekans bölgesindeki rezonans tepe değeri ise filtre uygulanmasına rağmen sınır değerine daha yakın seyretmekte ancak filtre öncesine kıyasla daha düşük seviyededir. Genel olarak EMI filtresi, BLDC motor sürücüsünün iletken emisyon performansını önemli ölçüde iyileştirmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmada, ECE R10 kapsamında değerlendirilebilecek 24 V – 10 A seviyesindeki bir BLDC motor sürücüsünün iletken emisyon davranışı LTspice ortamında modellenmiş ve CISPR 25 Class 3 limitlerine göre analiz edilmiştir. Modelleme yapısı içerisinde LISN devresi, PWM tabanlı tam köprü inverter topolojisi, gate driver etkileri ve 120° trapez Back-EMF üreten üç fazlı motor yapısı bir arada ele alınmıştır. Filtre uygulanmayan durumda, özellikle 0.5 MHz – 30 MHz aralığında geniş bant gürültü bileşenleri ve rezonans tepeleri gözlenmiş; EMI filtre yapısının eklenmesiyle hem diferansiyel mod hem de ortak mod gürültü seviyelerinde belirgin düşüş elde edilmiştir. Böylece LTspice’in tasarımın erken aşamalarında filtre seçimi, geçiş frekansı belirleme ve standart uyumluluk analizlerinde etkili bir mühendislik aracı olduğu doğrulanmıştır.

Filtre uygulaması sonrasında elde edilen spektrumun CISPR 25 Class 3 sınırlarının altında kaldığı gösterilmiş ve seçilen filtre topolojisinin otomotiv EMC gerekliliklerini karşılayabildiği sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle çalışma, BLDC motor sürücülerinin iletken EMI karakterizasyonunda simülasyon tabanlı yöntemlerin etkinliğini ortaya koymaktadır. Gelecekteki çalışmaların; FOC tabanlı motor sürücü topolojilerinin eklenmesi, parazitik elemanların daha ayrıntılı modellenmesi ve BCI benzetimlerinin dahil edilmesiyle genişletilmesi, hem emisyon hem de bağışıklık performansının bütüncül olarak değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] Afonso, J. L., Cardoso, L. A. L., Pedrosa, D., Sousa, T. J., Machado, L., Tanta, M., & Monteiro, V. (2020). A review on power electronics technologies for electric mobility. *Energies*, 13(23), 6343.
- [2] Zhai, L., Yang, S., Hu, G., & Lv, M. (2022). Optimal design method of high voltage DC power supply EMI filter considering source impedance of motor controller for electric vehicle. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 72(1), 367-381.
- [3] Ramya, K., Gopalakrishnan, J., Chokkalingam, B., Verma, R., & Mihet-Popa, L. (2025). A Complete Review of Electromagnetic Interference in Electric Vehicle. *IEEE Access*.
- [4] CISPR 25. (2016). Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices — Limits and methods of measurement. International Electrotechnical Commission.
- [5] ECE R10, Vehicles with regard to electromagnetic compatibility
- [6] Wan, L., Khilnani, A., Hamid, A., Grassi, F., Spadacini, G., Pignari, S., ... & Thomas, D. (2021, September). Limitations in applying the existing LISN topologies for low frequency conducted emission measurements and possible solution. In 2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC) (pp. 1-4). IEEE.
- [7] Perotti, M., & Fiori, F. (2018). A test structure for the EMC characterization of small integrated circuits. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 67(6), 1461-1469.
- [8] Dai, H. (2021). Investigation of Current Source Inverter Using Wide Bandgap Devices for Integrated Motor Drive Applications. The University of Wisconsin-Madison.
- [9] Singh, S., Gorla, N. B. Y., Jayaraman, K., & Pou, J. (2021). Analysis and mitigation of the common-mode noise in a three-phase SiC-based brushless DC motor drive with 120° conduction mode. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 37(5), 5514-5523.
- [10] Hasan, M. S., Sharaf, A. F., Albakhait, M. D., & Jaber, A. I. (2020, February). High performance rectifier/multilevel inverter based BLDC motor drive with PI controller. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 745, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- [11] Ozturk, S. B., & Toliyat, H. A. (2007, May). Direct torque control of brushless dc motor with non-sinusoidal back-EMF. In 2007 IEEE International Electric Machines & Drives Conference (Vol. 1, pp. 165-171). IEEE.
- [12] Mohanraj, D., Arul david, R., Verma, R., Sathiyasekar, K., Barnawi, A. B., Chokkalingam, B., & Mihet-Popa, L. (2022). A review of BLDC motor: state of art, advanced control techniques, and applications. *Ieee Access*, 10, 54833-54869.
- [13] Wan, L., Khilnani, A. D., Wu, X., Liu, X., Pignari, S. A., Thomas, D. W., ... & Grassi, F. (2024). Design of an LISN for Low-Frequency Conducted Emissions Measurement. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*.
- [14] Perotti, M., & Fiori, F. (2022). Evaluation of the common mode and the differential mode components from conducted emission measurements. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 64(3), 884-892.
- [15] Jie, H. (2024). Wideband impedance characterization and modeling of electromagnetic interference filtering chokes.